

O ZODÍACO EM JULGAMENTO

O que a astrologia erra,
o que pode ter preservado,
e como poderia tornar-se ciência



Copyright © [2026] Axiologic Research

Todos os direitos reservados.

Direitos de publicação KDP detidos pela Outfinity SRL (Iași, Roménia).

Disponível gratuitamente no site da Axiologic Research (www.axiologic.net).

Nota do Autor

Este trabalho foi criado sob a égide da Axiologic Research no âmbito de dois programas de investigação interligados, um dedicado à Inteligência Artificial e outro ao Outfinitismo, ambos liderados por Sinică Alboaie. Para explorar os detalhes de como estes dois programas se cruzam e se complementam, convidamos os leitores a visitar a página do Outfinity Venture Studio em www.outfinity.ch.

Embora os modelos de linguagem de Inteligência Artificial tenham sido utilizados para auxiliar na geração de texto, a filosofia fundamental, a estrutura temática e a abordagem analítica derivam exclusivamente das décadas de estudo dedicado do autor sobre fenómenos sociais, tecnologias sociais e tecnologias duras genuínas resultantes de vários projetos de investigação europeus e autofinanciados. Recentemente, no âmbito do projeto de investigação Achilles, temos estudado profundamente a literatura gerada por IA e a sua verificação automatizada utilizando abordagens neuro-simbólicas; todos os livros gratuitos disponibilizados ao público fazem parte do conjunto de obras que utilizamos para testar as nossas tecnologias mais recentes.

O ZODÍACO EM JULGAMENTO

*O que a astrologia erra, o que pode ter preservado e
como poderia tornar-se ciência*

Índice

Nota sobre a tese central	7
Prólogo. O julgamento que todos pensam já ter terminado	8
Capítulo 1. A defesa mais forte de uma ideia embaraçosa	11
O princípio da caridade radical	11
Sete astrologias escondidas sob um só nome	12
O melhor argumento do crente	13
O melhor argumento do cético	14
Uma escada de alegações	15
Capítulo 2. Quando o céu era calendário, governo e memória	16
A primeira interface da humanidade com o tempo	10
Da correlação sazonal à intenção cósmica	17
A precessão e a lição de um mapa que continuou a funcionar depois de o céu se mover	17
A astrologia como protótipo inicial de modelação	18
Uma dívida para com antepassados que erraram inteligentemente	19
Capítulo 3. O universo toca o corpo, mas não como o horóscopo afirma	21
A objeção das forças demasiado fracas para importar	21
O Sol: o planeta errado no centro de uma intuição correta	22
A Lua: entre efeito ecológico e mito humano	23
Geomagnetismo e a tentação do sinal invisível	24
Sincronicidade: para além da física ou para além do teste?	24
Um veredicto físico provisório	25
Capítulo 4. A data de nascimento como variável comprimida	26
O dia não o produz; resume o mundo que o produziu	26
O hemisfério sul: um teste que o zodíaco deveria acolher	27
Personalidade: a promessa mais popular e o resultado mais fraco	27
O ano escolar: um planeta administrativo	28
De doze caixas a funções contínuas	29
Uma nova disciplina: cronobiografia do desenvolvimento	30
Capítulo 5. A acusação: por que razão a astrologia falha como ciência	31
Predição antes da narrativa	31
Falsificabilidade não é uma palavra cerimonial	32
A liberdade do intérprete	32

Selecionar acertos e esquecer falhas	33
Anomalias e o caso Gauquelin	34
Um efeito pequeno não pode salvar uma grande doutrina	35
O veredicto provisório	35
Capítulo 6. A mente que se reconhece em todos os espelhos	37
A experiência de Forer e o prazer de ser visto	37
Viés de confirmação e contabilidade assimétrica	38
Leitura a frio e inteligência social	38
Autoatribuição: aprender a parecer-se com o próprio signo	39
A verdade de uma experiência não é a verdade da sua causa	40
Por que razão um espelho inexato pode ser mais útil do que um exato	41
Capítulo 7. Quando uma ideia falsa se torna causalmente verdadeira	42
A profecia que não prediz, mas intervém	42
A identidade é negociada, não meramente descoberta	43
Compatibilidade como experiência social não consentida	44
Efeitos performativos em organizações e mercados	44
Verdade reflexiva e erro ontológico	45
A responsabilidade do praticante	46
Capítulo 8. O mercado psicológico do destino	47
As pessoas não compram predições; compram menos incerteza	47
Psicologia sem sala de espera	48
O narcisismo suave de um universo que fala sobre si	48
Fatalismo confortável e o seu preço	49
O ritual como tecnologia de transição	50
Por que razão a modernidade não matou o zodíaco	50
Capítulo 9. A Inteligência Artificial reinventará a astrologia sem planetas	52
O horóscopo que realmente o conhece	52
Perfilagem algorítmica como zodíaco privado	52
O efeito Barnum em resolução microscópica	53
Destino probabilístico e discriminação	54
A astrologia como aviso epistémico para a IA	54
Um direito a um futuro indeterminado	55
Capítulo 10. Como o zodíaco poderia tornar-se ciência	56
A condição brutal: deve aceitar o seu próprio desaparecimento	56

Primeira reforma: desmontar a teoria	56
Segunda reforma: predições quantitativas e comparações justas	57
Terceira reforma: hemisférios, latitudes e períodos históricos	58
Quarta reforma: medir a conversa	58
Cronobiografia do desenvolvimento como possível sucessora	59
O que contaria como sucesso	60
O que contaria como fracasso	60
A defesa final	61
Epílogo. O céu pode estar silencioso, mas o zodíaco pode continuar a falar	62
Apêndice metodológico. Um protocolo que poderia salvar ou enterrar o zodíaco	64
Objetivo	64
Estudo A: predição da personalidade	64
Estudo B: sazonalidade do desenvolvimento	65
Estudo C: o efeito da consulta	65
Estudo D: performatividade	66
Governança da investigação	66
Uma matriz de veredicto	67
Bibliografia selecionada	68

Nota sobre a tese central

O título deste livro é deliberadamente adversarial e talvez um pouco sensacionalista. Não afirma que a astrologia tradicional tenha demonstrado que as posições planetárias à nascença determinam a personalidade, a compatibilidade ou o destino individual. Não o demonstrou. Testes controlados e estudos de grande escala sobre signos solares não produziram um poder preditivo robusto e reproduzível [Carlson 1985; Hartmann, Reuter e Nyborg 2006; Steyn 2011].

A afirmação é mais restrita, mais difícil e mais interessante. O zodíaco merece um julgamento justo porque vários objetos diferentes foram agrupados sob um único veredicto. Um sistema cultural pode ser falso como mecanismo físico, mas parcialmente informativo como arquivo histórico da sazonalidade. Pode ser fraco ou inútil como preditor da personalidade, mas poderoso como tecnologia de autointerpretação. Pode não conseguir descobrir identidades pré-existentes e, ainda assim, ajudar a produzi-las. Pode formular, na linguagem errada, uma questão científica legítima: que informação sobre o ambiente pré-natal, a estação do ano, a luz, o clima, as epidemias e os ritmos sociais são comprimidas na hora e no local de nascimento?

Este livro não pede ao leitor que acredite. Pede ao leitor que resista a uma tentação mais subtil: confundir um veredicto justificado sobre uma teoria com o direito de encerrar todas as questões que a rodeiam. Uma ideia antiga pode ser rejeitada e ainda assim dissecada de forma proveitosa. Por vezes, a defesa mais séria de uma doutrina consiste em obrigá-la a renunciar a quase tudo o que originalmente reivindicou.

Prólogo. O julgamento que todos pensam já ter terminado

Nascem duas crianças na mesma maternidade com apenas alguns minutos de diferença. Uma crescerá numa família estável, com dinheiro, livros, tempo e proteção. A outra entrará num mundo frágil em que a doença, o stress e a escassez transformam cada decisão numa negociação com o acaso. Os seus mapas natais serão quase idênticos. As suas vidas não.

Para o céptico, o caso parece estar encerrado antes de começar. Um sistema que atribui enorme importância ao minuto do nascimento, mas não consegue ver a diferença entre pobreza e segurança, trauma e proteção, educação e abandono, parece não apenas errado, mas indecentemente errado. Pega numa distribuição social violenta e traduz-a em poesia cósmica. Em vez de dizer que o mundo tratará estas crianças de modo diferente, sugere que o universo as escreveu de modo diferente.

Um astrólogo competente responderá que isto é uma caricatura. Um mapa natal, segundo essa resposta, não é uma sentença, mas uma gramática de potenciais; o ambiente, a escolha e a história modulam a sua expressão. A astrologia séria não é o signo solar do jornal. Utiliza o ascendente, as casas, os aspetos, os planetas, os nós e os trânsitos. Aquilo a que o público chama zodíaco é apenas a superfície comercial de uma tradição simplificada quase para além do reconhecimento.

A resposta é razoável, mas abre um problema mais grave. Quanto mais complexo e flexível se torna o sistema, mais fácil é explicar qualquer coisa depois de ela ter acontecido. Um mapa suficientemente rico pode conter impulso e contenção, sociabilidade e solidão, agressividade e sensibilidade, risco e cautela. A

complexidade pode descrever a realidade. Também pode imunizar uma teoria contra o fracasso.

Este livro começa onde ambos os lados geralmente se recusam a permanecer de pé. Não defenderá o horóscopo da revista, mas também não tratará a sobrevivência da astrologia ao longo dos milênios como um mero acidente da estupidez humana. Não invocará a mecânica quântica para decorar a ausência de um mecanismo, mas também não pretenderá que a vida terrestre esteja isolada dos ciclos astronômicos. Não confundirá os efeitos da estação do nascimento com a validação de Carneiro ou Escorpião, mas perguntará se as culturas pré-modernas podem ter comprimido as observações sazonais numa linguagem simbólica.

Acredita-se que o julgamento do zodíaco terminou porque a questão tem sido geralmente formulada de forma muito crua: será que a astrologia funciona? Esta questão combina pelo menos seis afirmações distintas. A primeira é que os planetas produzem características psicológicas. A segunda é que as posições planetárias são relógios que indicam outros processos naturais sem os provocar diretamente. A terceira é que a hora do nascimento codifica as condições pré-natais e sazonais. A quarta é que os arquétipos zodiacais descrevem estruturas psicológicas recorrentes, mesmo que as datas do calendário não as distribuam corretamente. A quinta é que a interpretação astrológica funciona como uma tecnologia narrativa, comparável em alguns aspetos à literatura, ao ritual ou à conversa terapêutica. A sexta é que a própria crença no zodíaco pode modificar a identidade e o comportamento.

Estas afirmações não têm a mesma plausibilidade e não devem ser julgadas em conjunto. A primeira requer um mecanismo e uma previsão robusta. A terceira pode ser estudado epidemiologicamente. A quinta pertence à psicologia e à antropologia. A sexta é uma hipótese sobre as profecias autorrealizadoras. Uma tradição pode falhar dramaticamente no primeiro nível e permanecer importante nos outros.

Existe uma forma preguiçosa de crença que diz que a ciência não pode medir o mistério. Existe também uma forma preguiçosa de ceticismo que pressupõe que, uma vez pronunciada a palavra pseudociência, o objeto já não merece ser compreendido. A primeira protege a doutrina dos testes. A segunda protege o crítico da curiosidade.

A posição aqui desenvolvida é menos confortável. A astrologia tradicional não possui atualmente o estatuto de uma ciência preditiva validada. No entanto, o universo que tornou o zodíaco possível é mais interessante do que a disputa simplista entre crentes e escarnecedores. A data de nascimento é física, biológica, social e simbólica ao mesmo tempo. O céu é um ambiente real, mas foi também a primeira interface da humanidade com o tempo. Os seres humanos não utilizam sistemas de significação apenas para descrever o mundo. Usam-nos para construir a si mesmos.

O veredicto final pode ser que o zodíaco está errado em quase todas as suas afirmações mais fortes. Mesmo assim, a investigação não será desperdiçada. Um erro que organizou calendários, poder, identidade, amor e medo durante milhares de anos é um fóssil intelectual de primeira classe. Se não nos diz a verdade sobre as estrelas, diz-nos algo sobre as espécies que precisavam das estrelas para falar.

Capítulo 1. A defesa mais forte de uma ideia embaraçosa

O princípio da caridade radical

Uma ideia não é testada a sério quando é apresentada apenas na sua forma mais ridícula. O horóscopo diário, no qual se espera que um duodécimo da humanidade receba as mesmas notícias sobre o amor e o dinheiro, é um alvo fácil. Pode ser demolido sem tocar nas questões mais difíceis. Para descobrir o que, se é que alguma coisa, pode sobreviver do zodíaco, devemos reconstruir o caso mais forte possível a seu favor.

Caridade radical não significa indulgência. Significa formular a teoria oposta de modo a que o seu fracasso se torne informativo. Uma teoria fraca pode ser derrotada por qualquer crítico. Uma teoria reconstruída na sua forma mais coerente obriga-nos a identificar onde ela realmente falha.

A defesa mais forte não significa que Marte transmita agressividade ao recém-nascido. Afirmar que os sistemas biológicos são temporais, que o meio terrestre é estruturado por ciclos astronómicos e que o momento do nascimento pode servir de marcador para um conjunto de exposições. O Sol determina o dia e a noite, as estações do ano e grande parte da ecologia do planeta. A Lua produz marés e altera a iluminação noturna. Existem ciclos solares e geomagnéticos. Seria dogmático declarar que nenhum ciclo extraterrestre poderia ter qualquer consequência biológica.

Mas esta concessão é muito menor do que parece. O facto de a luz solar influenciar a biologia não valida doze tipos de personalidade. O facto de alguns organismos terem ritmos lunares não mostra que a Lua natal prediz o estilo de vinculação. O facto de os sinais fracos poderem ser importantes em sistemas não lineares não implica que Saturno na décima casa gere ambição. Uma defesa séria começa por

recusar o salto das influências cósmicas existentes para a tradição astrológica que as mapeou corretamente.

Sete astrologias escondidas sob um só nome

A palavra astrologia esconde diversas teorias que não são equivalentes e por vezes nem sequer compatíveis. A primeira é a astrologia causal: os corpos celestes produzem diretamente diferenças e acontecimentos psicológicos. A segunda é a astrologia sincronística: o céu e o indivíduo exprimem uma ordem comum sem simples transmissão física. A terceira é a astrologia do calendário: os signos codificam as estações do ano e as transições ecológicas. A quarta é a astrologia arquetípica: os planetas formam uma taxonomia simbólica de conflitos humanos recorrentes. A quinta é a astrologia estatística: algumas configurações correlacionam-se com os resultados mesmo quando o mecanismo é desconhecido. A sexta é a astrologia consultiva: o seu valor reside na conversação que permite. A sétima é a astrologia performativa: os rótulos e as previsões alteram a pessoa que os recebe.

Cada forma requer um padrão diferente. A astrologia causal deve identificar uma força, um recetor, uma intensidade e uma via biológica. A astrologia estatística deve prever fora da amostra e superar alternativas mais simples. A astrologia arquetípica deve ser avaliada como sistema interpretativo, não contrabandeada como física. A astrologia consultiva deve ser comparada com outras práticas reflexivas e avaliada quanto a benefícios e danos. A astrologia performativa exige experiências sobre rotulagem, expectativa e autoestereotipagem.

A confusão entre estes níveis permite que o sistema recue sempre que é desafiado. Quando a previsão falha, torna-se simbolismo. Quando o simbolismo é chamado de subjetivo, torna-se uma causalidade oculta. Quando a causalidade carece de um mecanismo, transforma-se em sincronicidade. Quando a sincronicidade não produz regularidade mensurável, a experiência pessoal é oferecida como prova.

Uma investigação de mente aberta deve impedir este movimento. Cada afirmação recebe o teste apropriado mais forte, mas não pode pedir emprestadas provas de uma afirmação diferente. Uma consulta útil não prova a causalidade planetária. Uma associação epidemiológica sazonal não valida um mapa natal. Uma coincidência significativa não estabelece uma arquitetura acausal do cosmos.

O melhor argumento do crente

O crente mais forte não começa com previsões de jornais. O argumento começa com uma observação histórica: os seres humanos evoluíram dentro de ambientes rítmicos. A luz, a temperatura, a disponibilidade de alimento, os agentes patogénicos, os padrões de fertilidade, o sono e a atividade social alteram-se com o tempo. O desenvolvimento é sensível ao tempo. Os períodos pré-natal e perinatal podem ter efeitos duradouros. O nascimento ocorre no final de uma trajetória através destes ambientes temporais.

As sociedades pré-modernas não possuíam bases de dados epidemiológicas, endocrinologia ou cronobiologia. Possuíam o céu. O céu era o relógio mais estável disponível e coordenava a vida agrícola, reprodutiva, política e ritual. As categorias astrológicas podem, portanto, ter preservado memórias distorcidas de regularidades sazonais. Os planetas podem não ter sido causas; podem ter sido índices num calendário simbólico.

O crente pode acrescentar um segundo argumento. Os seres humanos encontram-se através de símbolos. Um mapa pode organizar aspetos contraditórios da personalidade, proporcionar distância de materiais dolorosos e apoiar a reflexão. Mesmo que a teoria física esteja errada, a prática pode conter inteligência psicológica. Pode funcionar mais como uma gramática projetiva do que como um instrumento astronómico.

Um terceiro argumento diz respeito às anomalias. Alguns investigadores, principalmente Michel Gauquelin, reportaram padrões estatísticos envolvendo posições planetárias e eminência ocupacional. Os resultados continuam a ser contestados, metodologicamente difíceis e insuficientes para estabelecer a astrologia, mas uma cultura científica séria não deve esconder anomalias apenas porque são embaraçosas. Deveria reproduzi-los em condições mais rigorosas.

Esta é a defesa mais forte disponível: o zodíaco pode combinar uma cosmologia falhada, um arquivo sazonal rudimentar, uma psicologia projetiva e uma tecnologia social de identidade. Nenhuma destas possibilidades comprova a astrologia, mas em conjunto justificam análises mais sofisticadas do que o riso.

O melhor argumento do cético

O cético mais forte não afirma que nada no céu afeta a vida. O cético aponta para a especificidade. A astrologia faz afirmações detalhadas que envolvem planetas, signos, casas e aspetos específicos. A evidência geral de que as estações são importantes não pode validar estes detalhes. Quanto mais precisa for a doutrina, mais precisas devem ser as provas.

Os testes controlados não mostraram aos astrólogos uma correspondência fiável entre os mapas natais e os perfis psicológicos. Os grandes estudos não recuperaram as doze personalidades dos signos solares. As escolas astrológicas discordam sobre as regras, os sistemas zodiacais, os sistemas de casas e as prioridades interpretativas. As previsões são muitas vezes vagas, retrospectivas e difíceis de falsificar. As previsões falhadas desaparecem enquanto coincidências marcantes são lembradas.

A crítica mais profunda do cético é metodológica. Um sistema com muitos elementos ajustáveis pode sobreajustar-se a quase qualquer biografia. Se nenhuma vida possível contradiz um mapa, o

mapa não previu uma vida. Forneceu uma linguagem suficientemente ampla para redescrever uma vida.

O melhor céptico distingue também o valor humano da qualidade epistémica. As pessoas não se tornam estúpidas porque usam a astrologia. As pessoas inteligentes podem adotar teorias fracas quando essas teorias atendem a necessidades de identidade, redução da ansiedade, comunidade ou narrativas. O ridículo não substitui a explicação.

Uma escada de alegações

O debate torna-se mais claro quando as suas reivindicações são organizadas pela carga epistémica. Na parte inferior estão afirmações modestas: o céu estrutura o tempo terrestre; a estação do ano pode influenciar o desenvolvimento; os sistemas simbólicos podem moldar a identidade; consulta pode ter efeitos psicológicos. Estas proposições são plausíveis e, em alguns casos, bem fundamentadas.

Acima delas estão afirmações mais fortes: a hora e o local de nascimento contêm informações preditivas que vão além das variáveis demográficas comuns; algumas categorias astrológicas correspondem a padrões reais; os astrólogos podem extrair essa informação de forma fiável. Estes exigem provas diretas.

No topo estão as reivindicações de destino individualizado: as configurações planetárias explicam os principais acontecimentos da vida, a compatibilidade, a vocação, a doença ou o carácter moral. Estes suportam o maior fardo e têm actualmente o apoio mais fraco.

A mente aberta não é a decisão de atribuir probabilidades iguais a cada degrau. É a disciplina de testar cada degrau sem fingir que o sucesso num degrau inferior valida os mais elevados. O zodíaco pode sobreviver como pergunta muito depois de falhar como resposta.

Capítulo 2. Quando o céu era calendário, governo e memória

A primeira interface da humanidade com o tempo

Antes dos relógios, dos satélites e dos calendários impressos, o céu era uma infraestrutura. Os seus ciclos marcaram a plantação, a colheita, a migração, o ritual, a tributação, a guerra e a legitimidade. A observação astronômica não era um passatempo excêntrico. Era uma tecnologia de sobrevivência e de administração.

A distinção entre astronomia e astrologia não era originalmente tão nítida como é hoje. Os mesmos especialistas que calcularam o movimento celeste também aconselharam governantes e interpretaram presságios. Esta mistura não foi acidental. Um rei que controlava o calendário controlava as festas, o trabalho e a interpretação pública do tempo. A ordem celeste forneceu um modelo para a ordem política.

O zodíaco condensou este ambiente num mapa portátil. Dividiu o ano em regiões memoráveis, povoou-as com animais e personagens e relacionou a recorrência no céu com a recorrência na vida terrena. A sua densidade simbólica tornou-o útil. Um modelo técnico sazonal teria sido mais preciso, mas menos transmissível.

Dizer isto não é validar a astrologia. É para explicar porque era intelectualmente atraente. Uma civilização que observa o regresso fiável das chuvas, das culturas, dos animais e das doenças juntamente com os ciclos celestes tem razões para suspeitar de uma ordem unificada. O erro não reside em procurar a regularidade, mas em estendê-la demasiado rapidamente dos padrões sazonais coletivos para o destino individual.

Da correlação sazonal à intenção cósmica

A cognição humana é extraordinariamente sensível à agência. Não observamos apenas que um acontecimento se segue a outro; perguntamos quem pretendia isso. Em ambientes incertos, os falsos positivos podem ser adaptativos. Tratar um movimento aleatório como um predador é menos dispendioso do que ignorar um predador como um movimento aleatório.

A mesma tendência estende-se à cosmologia. Se o céu precede regularmente as mudanças no mundo, é tentador tratar os padrões celestes não como relógios, mas como mensagens. A correlação torna-se intenção. Uma estação já não é uma transição física; é a expressão de um carácter divino ou planetário.

Este movimento resolveu um problema psicológico. Os ciclos mecânicos podem dizer às pessoas quando os acontecimentos podem acontecer, mas não porque é que me acontecem a mim. A astrologia individualizou o calendário. Transformou o tempo público em biografia.

A transformação foi intelectualmente dispendiosa. Uma vez que um sistema afirma que os céus se dirigem às vidas individuais, cada coincidência torna-se evidência e cada falha exige interpretação. A regularidade das estações confere credibilidade às previsões que já não dizem respeito às estações.

A precessão e a lição de um mapa que continuou a funcionar depois de o céu se mover

O eixo de rotação da Terra muda lentamente de orientação, um fenómeno conhecido como precessão axial. Como resultado, as constelações atrás do Sol em datas específicas já não se alinham perfeitamente com as divisões fixadas na antiguidade. A astrologia tropical ocidental responde que os signos não são idênticos às constelações; são doze divisões iguais da eclíptica ancoradas no equinócio da primavera. Os sistemas siderais utilizam diferentes pontos de referência.

Para o crítico, esta divergência revela arbitrariedade. Para o astrólogo, mostra que os signos são uma geometria sazonal e não um mapa fotográfico de constelações. Ambas as observações são importantes. A astrologia pode sobreviver à precessão redefinindo o seu objeto, mas a redefinição enfraquece os argumentos que apelam às propriedades físicas das constelações.

Mais interessante é o facto de o sistema poder continuar a funcionar para os utilizadores mesmo quando o seu referente astronómico muda. Isto sugere que grande parte do efeito não depende do céu real. Depende de linguagem estável, ritual, expectativa e interpretação. O zodíaco pode reter a eficácia cultural independentemente da precisão astronómica.

Isto não é único. O dinheiro funciona porque as pessoas se coordenam em torno de regras comuns, e não porque o papel contém valor intrínseco. As fronteiras produzem consequências mesmo que as suas linhas sejam convencionais. Os diagnósticos podem reorganizar a identidade mesmo quando os limites das categorias são contestados. Um símbolo não precisa de ser natural para se tornar causal.

A astrologia como protótipo inicial de modelação

Vista de forma generosa, a astrologia foi uma das primeiras tentativas de conectar diferentes níveis de realidade: movimento celeste, estação do ano, corpo, temperamento, política e acontecimentos. A sua ambição era sistémica. Não se limitou a tentar prever o tempo. Tentou integrar o mundo.

Vista de forma crítica, esta ambição criou a sua fraqueza. Quando um modelo liga tudo com tudo, encontra sempre uma explicação. Um grande vocabulário de símbolos e relações produz um enorme espaço interpretativo. Sem regras de seleção rígidas e penalizações pela complexidade, o sistema ajusta-se demasiado à realidade como um algoritmo que memoriza dados de treino e falha em novos casos.

A astrologia é, neste sentido, um dos primeiros exemplos de sobreajuste cultural. Acumulou parâmetros suficientes para redescrever quase qualquer vida retrospectivamente. O ajuste retrospectivo não é previsão. Um bom modelo não é aquele que explica todos os resultados depois de estes ocorrerem, mas sim aquele que exclui previamente os possíveis resultados.

A analogia também sugere como a tradição pode ser investigada. As variáveis astrológicas podem ser tratadas como características candidatas em modelos comparativos. Os investigadores podem medir se melhoram a previsão para além da sazonalidade, da demografia e do acaso. A complexidade pode ser penalizada. Podem ser utilizados conjuntos de testes ocultos. A questão é se o sistema captura informação generalizável ou apenas gera narrativas post hoc.

Uma dívida para com antepassados que erraram inteligentemente

Rejeitar a astrologia como mera ignorância é esquecer como foi difícil construir a ideia moderna de causalidade. As sociedades anteriores careciam de grupos de controlo, de grandes bases de dados, de pré-registo e de instrumentos capazes de separar o sinal da coincidência. Viviam dentro de pequenas amostras. A memória coletiva favoreceu acontecimentos extraordinários. A autoridade política recompensou previsões convenientes. As falhas podem ser esquecidas ou reinterpretadas.

No entanto, estas sociedades observaram o céu com uma paciência que ajudou a tornar possível a astronomia. Uma doutrina pode ser falsa e fértil. A alquimia continha teorias e práticas experimentais erradas que contribuíram para a química. A medicina humoral concebeu mecanismos errados ao sistematizar a observação clínica. A astrologia manteve a observação celeste ligada à necessidade humana de previsão.

O respeito não exige a restauração da doutrina. Requer o reconhecimento da inteligência dentro do erro. O zodíaco foi uma tentativa de transformar o tempo em estrutura e a estrutura em significado. Falhou onde confundiu calendário com destino. A sua questão fundamental, contudo, não desapareceu: até que ponto o momento em que entramos no mundo já nos coloca dentro de probabilidades particulares?

A ciência moderna responde que o tempo é importante através de mecanismos mais locais e mais brutais do que os deuses planetários. Importa qual a epidemia que rodeou a gravidez, quanta luz atingiu o corpo da mãe, que alimentos estavam disponíveis, quando a criança entrou na escola e que instituições classificaram essa criança. O céu pode ter sido o mostrador no qual as culturas anteriores liam forças que não conseguiam ver diretamente.

Capítulo 3. O universo toca o corpo, mas não como o horóscopo afirma

A objeção das forças demasiado fracas para importar

A crítica física mais familiar à astrologia é direta: a influência gravitacional ou eletromagnética de planetas distantes sobre um recém-nascido é extraordinariamente pequena. Os objetos próximos podem exercer efeitos gravitacionais mais fortes. Se a astrologia invoca uma força, deve explicar porque é que essa força depende das configurações celestes tradicionais e como é que um organismo humano a deteta.

A crítica é poderosa contra versões ingênuas da teoria. No entanto, a expressão demasiado fraco para ter importância deve ser utilizada com precisão. A biologia pode amplificar sinais fracos. As células respondem a concentrações mínimas de moléculas. Os sistemas não lineares têm limites. Os organismos desenvolvem recetores para sinais ambientais que podem parecer insignificantes à escala mecânica.

Mas a possibilidade abstrata de amplificação não é um mecanismo. Para que uma influência planetária se torne uma hipótese científica, são necessários pelo menos quatro componentes: um sinal físico mensurável, um recetor biológico, uma via de transdução e um resultado reproduzível. Invocar ressonância, energia, campos de informação ou mecânica quântica sem estes componentes é mais um ornamento do que uma explicação.

A posição mais honesta é, portanto, dupla. Um simples cálculo gravitacional não pode excluir todos os efeitos biológicos de todos os ciclos cósmicos. Podemos, no entanto, dizer que a astrologia não

demonstrou as cadeias causais específicas que as suas interpretações detalhadas exigem.

O Sol: o planeta errado no centro de uma intuição correta

O Sol influencia enormemente a vida. A luz regula os ritmos circadianos, o sono, a secreção hormonal e o comportamento. O fotoperíodo altera-se sazonalmente e estrutura os ecossistemas. Em experiências com animais, a exposição a diferentes fotoperíodos perinatais pode causar efeitos duradouros na organização e comportamento circadiano [Ciarleglio et al. 2011]. Extrapolar diretamente tais descobertas para a personalidade humana seria injustificado, mas o princípio de que os ambientes de luz primitiva podem imprimir sistemas biológicos é plausível.

Isto produz uma ironia. A astrologia intuiu que o tempo celeste poderia ser importante, mas distribuiu a explicação entre planetas e símbolos, enquanto o ator mais forte era óbvio: a luz solar, traduzida através da estação do ano, da latitude, do comportamento maternal e da biologia.

Uma criança concebida ou nascida em diferentes alturas do ano pode atravessar a gravidez sob diferentes padrões de luz, temperatura, infecção e nutrição. O efeito relevante não tem de ocorrer no nascimento. A data de nascimento pode simplesmente indexar uma trajetória de nove meses através de um ambiente sazonal. O mapa cientificamente relevante não seria um instantâneo dos céus, mas um caminho de desenvolvimento.

Esta reformulação muda completamente o objeto. Em vez de perguntarem o que faz o Sol num signo, os investigadores perguntam como é que o fotoperíodo materno, a vitamina D, o sono, a inflamação, a atividade física e a exposição ao calor variam durante o desenvolvimento fetal. Em vez de doze tipos fixos, obtêm funções contínuas dependentes da latitude, da infraestrutura e do estilo de vida.

A Lua: entre efeito ecológico e mito humano

A Lua tem efeitos físicos indiscutíveis nas marés e na iluminação noturna. Muitos organismos marinhos e terrestres utilizam ciclos lunares. Nos humanos, a literatura sobre o sono e a fase lunar é confusa. Um estudo laboratorial retrospectivo reportou diferenças em torno da lua cheia [Cajochen et al. 2013], enquanto que análises posteriores com amostras maiores não reproduziram claramente o efeito [Cordi et al. 2014; Haba-Rubio et al. 2015].

O padrão é instrutivo. Uma descoberta que parece confirmar uma crença antiga chama a atenção. As replicações negativas são menos memoráveis. Quando os efeitos são pequenos, a escolha da janela temporal, as comparações múltiplas e a publicação seletiva podem criar um cenário confuso.

Mesmo que a influência lunar sobre o sono estivesse firmemente estabelecida, o caminho deste resultado para a astrologia permaneceria longo. Mostraria que a iluminação ou um ritmo circalunar podem influenciar temporariamente o sono, e não que a Lua natal fixe o estilo emocional para a vida. A ciência não deve transformar uma ponte de um metro num continente.

O ceticismo correto também não tem de negar o óbvio. Os organismos evoluíram num planeta com um grande satélite, dentro de um ambiente rítmico. A questão não é se a Lua poderá alguma vez ter importância, mas sim como, com que magnitude e através de que mecanismo. O folclore não se torna correto apenas porque aponta para o objeto correto.

Geomagnetismo e a tentação do sinal invisível

A atividade solar altera o ambiente geomagnético. Os investigadores examinaram possíveis associações entre a atividade geomagnética e parâmetros fisiológicos, como a variabilidade da frequência cardíaca e a pressão arterial. Alguns estudos relatam relações, mas o domínio é difícil: os tamanhos dos efeitos são geralmente pequenos, as séries temporais contêm múltiplas periodicidades, os fatores de confusão são numerosos e a replicação independente é essencial [Mattoni et al. 2020; He et al. 2025].

O geomagnetismo é atraente para os defensores da astrologia porque fornece um candidato físico invisível. Um candidato, no entanto, não é uma validação. Primeiro, deve ser demonstrado um efeito humano robusto. Em seguida, os investigadores devem explicar porque é que as configurações astrológicas predizem melhor a variação relevante do que a medição direta. Se os índices geomagnéticos puderem ser medidos, não há razão científica para utilizar Marte como substituto.

Uma astrologia convertida em geofísica poderia descobrir fenômenos genuínos, mas deixaria de ser astrologia no sentido comum. Isto não é um insulto. É assim que as protociências se tornam ciências: abandonam a linguagem que as tornou memoráveis e retêm apenas as relações que sobrevivem à medição.

Sincronicidade: para além da física ou para além do teste?

Alguns defensores abandonam a causalidade e invocam a sincronicidade: o céu e a vida não se influenciam mecanicamente, mas exprimem uma ordem comum. Esta manobra protege a astrologia da objeção das forças fracas, mas cria uma nova dívida. Uma ordem acausal deve ainda produzir regularidades observáveis. Se os mapas não predizem nada para além do acaso, a sincronicidade torna-se um rótulo elegante para a coincidência.

Uma hipótese não se torna profunda ao tornar-se impossível de ser testada. Pode permanecer metafisicamente interessante, mas o seu estatuto deve ser declarado. A ciência não pode excluir todas as ordens acausais imagináveis e não tem obrigação de aceitar nenhuma sem consequências mensuráveis.

Há, no entanto, um sentido modesto em que a sincronicidade nomeia uma experiência real. Os seres humanos procuram ligações entre eventos internos e externos. Uma coincidência pode reorganizar uma vida mesmo quando a sua probabilidade não é digna de nota. O significado produzido pela coincidência é psicologicamente real. Mas esta é uma teoria de interpretação, e não uma evidência da arquitetura secreta do cosmos.

Um veredicto físico provisório

O universo toca o corpo. A luz solar, a temperatura, as estações do ano e o ambiente geomagnético pertencem ao mundo biológico. A Lua organiza as marés e pode influenciar os organismos através da iluminação e dos ritmos ecológicos. Negar toda a influência cósmica seria absurdo.

A astrologia pede muito mais. Pede-nos que acreditemos que uma taxonomia histórica específica de planetas, signos, casas e aspetos capta estas influências de uma forma útil para explicar a personalidade e o destino individuais. Aqui faltam as evidências.

A defesa física mais forte do zodíaco termina, portanto, num lugar modesto. Existem boas razões para investigar os efeitos temporais e sazonais, mas nenhuma ponte demonstrada entre estes efeitos e a interpretação astrológica tradicional. O céu importa. Se o mapa natal é lido corretamente, ainda não está comprovado.

Capítulo 4. A data de nascimento como variável comprimida

O dia não o produz; resume o mundo que o produziu

Quando um epidemiologista encontra uma associação entre o mês de nascimento e a doença, o pressuposto não é que o mês emita uma força. A data é tratada como um indicador. Pode resumir as exposições que o conjunto de dados não contém: temperatura durante a gravidez, infecções sazonais, pólen, dieta, vitamina D, poluição, sono materno ou a idade em que a criança entra na escola.

Esta é a reconstrução mais promissora da intuição zodiacal. O momento do nascimento não seria uma causa mágica, mas uma morada temporal. Tal como um código postal pode prever estatísticas de saúde sem causar doenças diretamente, uma data de nascimento pode indicar um conjunto de condições.

Um estudo com cerca de 1,7 milhões de doentes em Nova Iorque examinou as relações entre o mês de nascimento e o risco em diversas condições, confirmando algumas associações conhecidas e gerando outras para testes adicionais [Boland et al. 2015]. Outras pesquisas consideraram a mortalidade, as doenças cardiovasculares, as alergias e os resultados neuropsiquiátricos. As revisões da literatura sobre a estação do nascimento sugerem que o fenómeno aparece em vários domínios, mas os tamanhos dos efeitos são frequentemente pequenos, os mecanismos variam e os resultados nem sempre permanecem estáveis entre as populações [Vaiserman 2021].

Para o crente, isto pode parecer o início de uma reabilitação. Para o investigador, é o início de uma operação de separação. Se os efeitos variam com a latitude, o período histórico, o sistema médico e o clima, são ecológicos e não propriedades eternas dos signos. Se os

meses relevantes diferirem entre regiões, não será suportado um simbolismo zodiacal fixo.

O hemisfério sul: um teste que o zodíaco deveria acolher

A astrologia tropical atribui as mesmas propriedades a uma pessoa nascida em agosto na Roménia e a outra nascida em agosto na Austrália, embora as estações do ano sejam opostas. Se o mecanismo real for sazonal, as previsões deverão inverter-se ou alterar-se. Caso contrário, a teoria terá de identificar um mecanismo diferente.

Este é um teste crítico porque as explicações concorrentes fazem previsões diferentes. O modelo do zodíaco fixo diz que o signo mantém as suas propriedades. O modelo sazonal diz que a luz, a temperatura e a exposição ecológica são mais importantes do que o rótulo do calendário. A investigação comparativa entre hemisférios e latitudes pode separar as hipóteses.

A mesma lógica se aplica à modernização. O ar condicionado, a iluminação artificial, a suplementação, a vacinação e o comércio global reduzem algumas variações sazonais. Se os efeitos do mês de nascimento enfraquecerem nas coortes modernas, o ambiente, e não a geometria planetária, estava provavelmente a fazer o trabalho. Se se mantiverem estáveis apesar das dramáticas alterações ecológicas, as hipóteses devem ser revistas.

Uma teoria que reivindica a universalidade deveria acolher bem a variação geográfica porque cria testes fortes. Os sistemas simbólicos neutralizam frequentemente a variação através da reinterpretção. A ciência faz o contrário: procura condições sob as quais as explicações divergem.

Personalidade: a promessa mais popular e o resultado mais fraco

As pessoas não são atraídas pela astrologia por causa de pequenas estimativas de risco cardiovascular. Querem saber quem são, quem devem amar e o que vai acontecer a seguir. No entanto, é precisamente neste ponto que as evidências são mais decepcionantes.

Os grandes estudos não apoiam a ideia de que os signos solares dividem a população em perfis de personalidade robustos. Hartmann e colegas analisaram mais de 15.000 indivíduos e não encontraram qualquer relação significativa entre a data de nascimento, a personalidade e a inteligência geral [Hartmann, Reuter e Nyborg 2006]. Steyn examinou 65.268 candidatos e não encontrou diferenças de personalidade praticamente significativas entre os signos do zodíaco [Steyn 2011].

Estudos mais pequenos reportaram por vezes associações entre a estação do nascimento e dimensões específicas do temperamento [Chotai e Adolfsson 2002; Lee et al. 2021]. Os resultados são heterogêneos, por vezes dependentes do sexo, da cultura ou do instrumento de medição, e não reconstroem os doze tipos tradicionais. Uma pequena relação entre a estação e uma subescala não é o mesmo que a descrição de um signo.

Esta distinção deve ser defendida contra ambos os campos. O céptico não deve afirmar que o momento do nascimento não pode ter qualquer efeito. O crente não deve transformar cada associação sazonal numa vitória para a astrologia. Entre o nada e o zodíaco está correto existe um continente de efeitos probabilísticos locais e fracos.

O ano escolar: um planeta administrativo

Algumas consequências do momento do nascimento não são biológicas, mas sim institucionais. Nos sistemas com datas fixas de entrada na escola, as crianças nascidas perto do início do intervalo elegível podem ser quase um ano mais velhas do que os seus colegas de turma. A diferença pode influenciar o desempenho, a confiança, a seleção desportiva e o diagnóstico de dificuldades de desenvolvimento ou de atenção.

Esta é uma forma quase cómica de destino calendário. Não é Saturno, mas uma regulamentação ministerial que produz a diferença. A criança é relativamente mais madura, recebe melhor feedback, é selecionada, pratica mais e acumula vantagens. A data de nascimento torna-se causal através de uma instituição.

A astrologia tradicional não inclui este planeta administrativo, embora os seus efeitos possam ser maiores do que as configurações celestes. A lição é severa. As pessoas procuram o destino nas estrelas e recebem-no através de formulários, prazos e regras. Uma ciência do momento do nascimento deve mapear não só o céu, mas também o calendário social.

A ideia de mapa natal adquire, por isso, um significado diferente. Um mapa realista incluiria a época pré-natal, a latitude, o ambiente urbano, a exposição materna, o sistema médico, a idade relativa na escola, a posição económica e as expectativas culturais. Os planetas seriam, no máximo, variáveis candidatas dentro de um modelo muito mais abrangente.

De doze caixas a funções contínuas

O zodíaco divide o ano em doze segmentos. A natureza não tem obrigação de respeitar estes limites. O fotoperíodo muda continuamente. As temperaturas dependem da localização. As epidemias atingem o pico em momentos variáveis. A gravidez passa por várias estações. Os efeitos podem depender de diferentes janelas críticas.

Uma reconstrução científica substituiria os sinais por funções. Em vez de nascer sob Capricórnio, registraria a duração média do dia durante o segundo trimestre, a temperatura durante as semanas vinte a vinte e oito, a incidência de infecções maternas, a exposição à poluição e a idade relativa à coorte escolar. As previsões seriam probabilísticas e acompanhadas de incerteza.

Tal transformação perderia o encanto do zodíaco. Ninguém coloca fotoperíodo pré-natal moderado com vantagem relativa de idade num perfil de namoro. Os símbolos são memoráveis porque são compactos, antropomórficos e dramáticos. A ciência é, normalmente, mais precisa e menos habitável.

Esta pode ser uma das razões pelas quais a astrologia sobrevive num mundo com epidemiologia e genética. As pessoas não procuram apenas variáveis que predizem. Procuram personagens para os quais se possam mover.

Uma nova disciplina: cronobiografia do desenvolvimento

Podemos imaginar uma disciplina chamada cronobiografia do desenvolvimento: o estudo de como a posição temporal de uma pessoa dentro dos ciclos naturais e sociais influencia o desenvolvimento. Não assumiria que a data de nascimento é o destino. Isto tratá-lo-ia como um ponto de entrada numa sequência.

A cronobiografia ligaria a epidemiologia, a cronobiologia, a ciência do desenvolvimento, a sociologia da educação e a análise cultural. Estudaria janelas pré-natais, ritmos de luz, exposição sazonal, calendários institucionais e etiquetas de identidade. Compararia populações e períodos históricos. Testaria pequenos efeitos sem os inflar em tipos totais de personalidade.

Neste quadro, o zodíaco torna-se uma hipótese histórica entre outras. Algumas categorias podem corresponder vagamente a transições sazonais. Outros podem ser pura invenção simbólica. A tarefa científica não seria resgatar todos os doze signos, mas medir

que informação, se alguma, o momento do nascimento retém depois de incluídas as variáveis ambientais diretas.

Se o resultado for um conjunto de efeitos modestos, geograficamente variáveis e mecanicamente inteligíveis, o zodíaco não se justificaria. Teria servido como um índice bruto que orientaria a atenção para um objeto melhor. Na história do conhecimento, isto não é nada. É também muito menos do que os crentes geralmente afirmam.

Capítulo 5. A acusação: por que razão a astrologia falha como ciência

Predição antes da narrativa

Uma teoria científica não é julgada pela elegância com que consegue narrar o passado, mas pelo que arrisca antes de se conhecer o resultado. Este é o problema central da astrologia. A interpretação é muitas vezes produzida depois de a vida de uma pessoa estar disponível e os símbolos relevantes serem selecionados retrospectivamente.

Pode dizer-se que o mesmo mapa indica independência e necessidade de parceria, sensibilidade e dureza defensiva, potencial de sucesso e obstrução interna. Todas estas descrições podem ser verdadeiras para quase qualquer ser humano em diferentes momentos. A riqueza psicológica torna-se uma rede com aberturas tão pequenas que nenhuma vida consegue escapar.

Em 1985, Shawn Carlson publicou na *Nature* um teste duplo-cego elaborado com a participação de astrólogos. Os participantes e os astrólogos não tiveram acesso a informações críticas durante a avaliação. Os astrólogos foram solicitados a combinar os mapas natais com os perfis de personalidade. O seu desempenho não excedeu o acaso [Carlson 1985]. O estudo foi criticado por várias razões, e nenhuma experiência pode encerrar uma tradição inteira. No entanto, ilustra o padrão exigido: previsão específica, cegamento, comparação com o acaso e critérios estabelecidos antecipadamente.

Um defensor pode argumentar que os instrumentos de personalidade eram inadequados ou que a astrologia funciona apenas em diálogo. Então devem ser concebidos testes diferentes. Mas o alvo não se pode mover após cada falha. Se um mapa não

pode ser avaliado sem conversação, uma afirmação sobre o mapa tornou-se uma afirmação sobre a interação.

Falsificabilidade não é uma palavra cerimonial

Muitos defensores dizem que a astrologia é testável enquanto formula afirmações de forma a eliminar consequências negativas. Um aspeto pode indicar uma tendência que pode ser expressa internamente, externamente, simbolicamente, através de um parceiro ou mais tarde na vida. Todo o resultado se torna compatível.

A falsificabilidade real requer a especificação de que observação contaria contra a teoria. Não basta dizer que um estudo negativo teria importância se todo o estudo negativo fosse posteriormente excluído por causa do instrumento, da amostra, do astrólogo ou da escola.

A ciência não proíbe as hipóteses flexíveis. Obriga-os a pagar pela flexibilidade através da avaliação. Os modelos com muitos parâmetros devem ser testados com novos dados. Os investigadores utilizam penalizações de complexidade, validação cruzada, conjuntos de testes ocultos e pré-registo. A astrologia exige equivalentes epistémicos destes procedimentos.

Uma escola de astrologia deve publicar as suas regras interpretativas, variáveis, janelas de tempo e resultados antes de ver os dados. Deve definir o desempenho mínimo que considera significativo e o resultado que reduziria a confiança. As equipas independentes deverão poder aplicar as mesmas regras. Sem tal disciplina, a palavra testável permanece como linguagem ritual.

A liberdade do intérprete

Duas fontes de complexidade sobrepõem-se na astrologia: o mapa e o intérprete. Mesmo quando os dados de nascimento são idênticos, astrólogos diferentes podem escolher prioridades diferentes. Isto torna o sucesso difícil de atribuir. Se uma leitura parecer precisa, a informação pode ter vindo do mapa, da inteligência social do intérprete, do feedback do cliente ou da generalidade das declarações.

A medicina, a psicoterapia e a avaliação profissional enfrentam problemas relacionados. Os campos maduros tentam medir a fidelidade, a concordância entre avaliadores e o efeito específico de uma intervenção. Espera-se que a astrologia faça o mesmo.

Os investigadores podem testar a concordância entre astrólogos: quão semelhantes são as previsões independentes para o mesmo mapa? O feedback do cliente pode ser removido. As leituras genuínas podem ser comparadas com leituras reatribuídas aleatoriamente. Os participantes podem ser solicitados a identificar o seu próprio perfil. A satisfação pode ser separada da precisão.

Se a concordância entre astrólogos for baixa, o sistema carece de uma semântica estável. Se a satisfação se mantiver elevada com mapas incorretos, o efeito é provavelmente narrativo ou relacional. Esse efeito pode ainda ter valor, mas não valida a geometria natal.

Selecionar acertos e esquecer falhas

A astrologia opera num ambiente estatístico hostil à verdade. Milhões de previsões são emitidas. Alguns coincidirão dramaticamente com acontecimentos posteriores. Os acertos são partilhados; a taxa básica e as falhas são esquecidas. As previsões falhadas não se tornam virais.

Considere a afirmação: uma questão não resolvida do passado regressará nas próximas semanas. Quase qualquer pessoa pode enquadrar algo nesta categoria: uma mensagem, uma conta, uma

memória, um conflito ou um medo. A previsão é bem-sucedida porque o espaço correspondente é enorme.

A memória é também reconstrutiva. Após o evento, as pessoas recordam a previsão como mais específica do que era. Os termos ambíguos ficam alinhados com o resultado. Uma previsão de mudança pode tornar-se uma rutura, promoção, mudança, doença ou transição interna.

O remédio não é a hostilidade, mas a contabilidade. As previsões devem ser registadas literalmente com janelas temporais, resultados codificáveis, taxas de base e regras de avaliação. O que conta como um acerto deve ser resolvido antes de a história começar.

Anomalias e o caso Gauquelin

Michel Gauquelin reportou associações estatísticas entre posições planetárias e nascimentos de profissionais eminentes, sendo o exemplo mais conhecido o alegado efeito Marte entre atletas de sucesso. O caso gerou décadas de disputa em relação à seleção da amostra, definições de eminência, qualidade da hora de nascimento, tratamento e replicação de dados.

Um cético superficial pode descartar todo o episódio sem inspeção. Um crente superficial pode descrever a disputa como uma prova de que a ciência suprime resultados inconvenientes. A posição madura é menos dramática. As anomalias estatísticas merecem investigação, mas não herdaram automaticamente a interpretação preferida.

Mesmo que uma associação fosse genuína, as explicações sociais poderiam manter-se. Em alguns períodos históricos, as horas de nascimento registadas podem ser arredondadas ou alteradas por razões culturais. A categoria de campeão eminente permite flexibilidade de seleção. Análises repetidas podem encontrar padrões por acaso. Uma correlação não estabelece uma influência de Marte.

O episódio é valioso como lição de investigação polarizada. Os apoiantes e os críticos podem fazer escolhas analíticas que protejam a identidade. Os dados tornam-se armas. Em tais condições, a solução não é a autoridade de um campo, mas sim protocolos pré-registados, replicação independente e acesso público aos dados.

Um efeito pequeno não pode salvar uma grande doutrina

Os defensores recuam por vezes afirmando que os efeitos astrológicos são extremamente pequenos. Isso é possível, mas transforma a doutrina. Um efeito demasiado fraco para ajudar de forma fiável na correspondência de perfis de personalidade não pode justificar conselhos fortes sobre compatibilidade, vocação ou destino.

O tamanho do efeito é importante. Numa amostra suficientemente grande, uma correlação praticamente trivial pode ser estatisticamente significativa. Se um signo explica apenas uma pequena fracção da variação da personalidade, a sua utilização para decisões individuais é injustificada.

A astrologia enfrenta, por isso, um dilema. Se alegar grandes efeitos, os estudos bem concebidos deverão encontrá-los facilmente. Se alega efeitos muito pequenos, a prática comum torna-se radicalmente desproporcionada. A certeza individual não pode ser honestamente vendida a partir de um sinal quase invisível ao nível da população.

O veredicto provisório

O argumento contra a astrologia como ciência preditiva é forte. Os signos solares não apresentam um desempenho de personalidade robusto e reprodutível. A correspondência entre mapa e perfil não foi bem-sucedida de forma fiável. Mecanismos físicos específicos estão ausentes. As regras são flexíveis, a interpretação retrospectiva é abundante e a complexidade protege o sistema contra falhas.

O veredicto deve, no entanto, ser enunciado com precisão. A astrologia tradicional não demonstrou que o poder preditivo que reivindica seja defensável. Daí não decorre que nenhuma variável temporal ou cósmica possa alguma vez influenciar os seres humanos. Daí não decorre que as consultas astrológicas não possam produzir qualquer efeito. Decorre apenas do fracasso dos mapas natais.

A ciência é mais forte quando diz o suficiente, não quando finge dizer tudo.

Capítulo 6. A mente que se reconhece em todos os espelhos

A experiência de Forer e o prazer de ser visto

Em 1949, o psicólogo Bertram Forer deu aos alunos o que eles acreditavam ser uma descrição individualizada da personalidade derivada de um teste. Na verdade, todos os alunos receberam o mesmo texto, composto por afirmações gerais. Os participantes classificaram-no como extremamente preciso [Forer 1949].

O fenômeno ficou conhecido como efeito Forer ou Barnum. As pessoas aceitam descrições suficientemente gerais, especialmente quando essas descrições são apresentadas como personalizadas, contêm afirmações favoráveis e combinam aparentes opostos. Precisa da aprovação de outras pessoas, mas pode pensar de forma independente. Por vezes é sociável; outras vezes retira-se. Estas frases parecem matizadas porque incluem tensões presentes em quase todas as pessoas.

A astrologia é um ambiente ideal para este efeito. A autoridade simbólica de um mapa sugere personalização extrema. A linguagem permanece elástica o suficiente para ser autopreenchida. O cliente procura correspondências e contribui com significado.

Reduzir toda a experiência à credulidade é muito fácil. As pessoas não são enganadas apenas pela generalidade. Utilizam a descrição como material de reflexão. A frase torna-se relevante através do trabalho interpretativo do leitor. A literatura depende de um mecanismo relacionado: uma história sobre outra pessoa torna-se uma verdade através da qual nos compreendemos.

A diferença ética não é que um texto seja geral. É a afirmação que o texto faz sobre a sua origem. Um romance não diz que calculou a sua personalidade a partir de Júpiter. A astrologia pode

transformar um convite à reflexão numa afirmação de conhecimento.

Viés de confirmação e contabilidade assimétrica

As pessoas não mantêm registos completos das previsões. Lembram-se das partidas e esquecem as incompatibilidades. Quando uma crença é importante, a ambiguidade é resolvida a seu favor. Isto não é exclusivo da astrologia. Opera na política, nos investimentos, nas relações e nos juízos de competência pessoal.

O viés de confirmação não significa que as pessoas optem conscientemente por se enganar a si próprias. A atenção é limitada. Os eventos congruentes são mais fáceis de perceber e recordar. Uma previsão correta cria surpresa; dez erros dissolvem-se no fundo.

A astrologia acrescenta elasticidade interpretativa. Se não ocorrer um conflito externo, o conflito pode ser interno. Caso nada aconteça no prazo anunciado, o trânsito poderá estar a preparar uma alteração posterior. Se a pessoa não reconhecer a característica, esta energia pode ainda não ter sido integrada.

O sistema contabilístico torna-se aquele em que cada resultado é registado como um sucesso direto, simbólico, latente, deslocado ou retardado.

Uma prática honesta introduziria procedimentos corretivos. As previsões seriam escritas antecipadamente, os resultados avaliados de forma independente e as falhas retidas. O astrólogo calcularia não só quantas afirmações pareciam corresponder, mas quantas poderiam corresponder a quase qualquer pessoa.

Leitura a frio e inteligência social

Um intérprete hábil percebe a idade, o estilo, o vocabulário, a postura, as reações e a hesitação. Em tempo real, as alegações são ajustadas. Esta capacidade pode ser inconsciente e não precisa de envolver fraude. Um astrólogo pode acreditar sinceramente que o mapa orienta a leitura, enquanto muitas das informações reais provêm da interação.

A leitura fria utiliza afirmações prováveis, possibilidades de ramificação e feedback. Quando uma alegação falha, é reformulada. Quando produz uma reação, esta aprofunda-se. O cliente fornece detalhes e posteriormente atribui a sua descoberta ao intérprete.

A inteligência social relacionada aparece em terapeutas, médicos, gestores e amigos. O problema não é o uso de evidência interpessoal. O problema é atribuir o resultado a uma fonte que não foi demonstrada.

Isto explica como um astrólogo pode ser útil enquanto a teoria subjacente é falsa. O profissional pode possuir empatia, experiência e capacidade para formular questões produtivas. O mapa pode funcionar como uma estrutura de conversação. O benefício pode vir da relação e da estruturação, não do céu.

Esta possibilidade merece respeito e disciplina. Se o mecanismo for relacional, deverá ser comparado com outras intervenções. Pode produzir clareza, mas também pode produzir sugestão, dependência, ansiedade ou fatalismo. A utilidade subjetiva não elimina o risco.

Autoatribuição: aprender a parecer-se com o próprio signo

A investigação sugeriu que as relações entre os signos solares e a autodescrição aparecem mais fortemente entre as pessoas que já conhecem as características atribuídas aos seus signos. Isto tem sido interpretado como autoatribuição: as pessoas incorporam no seu autoconceito características que acreditam que deveriam aplicar-se a elas [Wunder 2003].

O mecanismo é plausível. Se alguém ouvir repetidamente que os Leões são dominantes, os episódios de dominação tornam-se mais salientes e são incorporados na identidade. O comportamento contrário é tratado como excepcional. Os amigos reforçam o rótulo. Com o tempo, o sinal torna-se um guião.

Isto não significa que a pessoa seja inteiramente fabricada pelo zodíaco. A identidade tem muitas fontes. Mas os rótulos realizam a seleção. Dizem-nos quais as características que vale a pena notar, expressar e narrar.

A psicologia social contém muitos efeitos relacionados. As expectativas dos professores podem influenciar o desempenho. Os diagnósticos podem reorganizar a autocompreensão. As categorias de personalidade podem tornar-se identidades. Os algoritmos de recomendação podem fortalecer preferências que afirmam apenas detetar.

Aqui reside uma das formas mais defensáveis pelas quais o zodíaco pode ser importante. Pode ser falsa como fotografia de uma personalidade pré-existente e real como uma das forças que moldam essa personalidade. Um sistema não tem de descobrir um tipo para ajudar a produzi-lo.

A verdade de uma experiência não é a verdade da sua causa

Uma pessoa pode dizer sinceramente que uma leitura astrológica mudou uma vida. O testemunho não deve ser ridicularizado. O efeito pode ser real: uma decisão foi tomada, uma relação foi abandonada, um medo foi articulado ou uma contradição foi aceite.

A realidade do efeito não estabelece a verdade da explicação. Um ritual placebo pode reduzir os sintomas sem que a teoria do ritual esteja correta. Uma história pode produzir coragem sem ser história. O aconselhamento pode ser útil mesmo quando a justificação apresentada está errada.

A separação é essencial. Ajudou-me é uma afirmação sobre consequências. Este planeta descreveu corretamente a minha estrutura é uma afirmação sobre a fonte. A primeira pode ser verdadeira enquanto a segunda é falsa.

Esta distinção protege tanto a pessoa como a verdade. Não precisamos de negar a experiência para criticar a cosmologia. Podemos reconhecer o efeito e procurar o mecanismo real.

Por que razão um espelho inexato pode ser mais útil do que um exato

Uma descrição exata fecha possibilidades. Um ambíguo convida à interpretação. O zodíaco fornece estrutura suficiente para iniciar a reflexão e espaço suficiente para projeção. A mesma característica que o torna fraco como instrumento de medição pode torná-lo fértil como instrumento narrativo.

Um teste psicométrico pode informar que a pontuação de extroversão de uma pessoa está num determinado percentil. Uma leitura astrológica pode descrever uma tensão entre a necessidade de visibilidade e a necessidade de retraimento. O primeiro é mais mensurável. O segundo pode ser mais fácil de habitar psicologicamente.

Isto não justifica falsas alegações factuais. Sugere que as pessoas utilizem dois tipos de ferramentas: ferramentas para a medição e ferramentas para o pensamento. O problema começa quando uma ferramenta de pensamento se apresenta como uma ferramenta de medição.

Uma astrologia eticamente reconstruída poderia renunciar à certeza e apresentar-se como uma arte projetiva. Diria: este mapa é um conjunto de perguntas, não um raio-X. Limitaria a previsão, evitaria a autoridade médica, financeira e legal e admitiria que o significado é coproduzido.

Muitos praticantes considerariam isto como rendição. Pode ser a única forma pela qual o zodíaco pode permanecer psicologicamente profundo sem se tornar enganador.

Capítulo 7. Quando uma ideia falsa se torna causalmente verdadeira

A profecia que não prediz, mas intervém

Algumas previsões tentam descrever o futuro; outros mudam isso. Se um banco for declarado instável, os clientes retirarão o seu dinheiro e o banco poderá ficar instável. Se uma criança for tratada como talentosa, receberá atenção e prática, e o desempenho poderá melhorar. A afirmação original não era necessariamente verdadeira. Torna-se parcialmente verdadeiro através das reações que provoca.

O zodíaco pode funcionar desta forma. Uma pessoa que recebe uma identidade astrológica não permanece um objeto neutro de descrição. A pessoa lê, seleciona, repete e negocia as características atribuídas. Participam amigos: típico Escorpião. Os parceiros antecipam o ciúme, a distância emocional ou a impulsividade. Um rótulo lúdico torna-se uma pequena instituição.

A astrologia já não é, nesta situação, um instrumento que detecta uma essência. É um agente que entra no sistema e altera as suas variáveis. A previsão transforma-se em intervenção.

Esta perspectiva também complica os testes. Se os participantes conhecerem os traços atribuídos aos seus signos, um estudo poderá detetar uma correlação criada culturalmente. Este resultado não validaria a influência planetária, mas não seria nada. Seria uma causalidade social mediada pela crença.

Para distinguir os mecanismos, os investigadores devem medir o conhecimento e a exposição astrológica. Se os traços aparecerem principalmente entre pessoas familiarizadas com as descrições dos signos, a autoestereotipagem torna-se provável. Se aparecerem entre

pessoas sem exposição, a hipótese de efeito independente torna-se mais interessante.

A identidade é negociada, não meramente descoberta

A cultura moderna fala frequentemente da identidade como um objeto escondido à espera de ser encontrado: descubra quem você realmente é. Grande parte da identidade, no entanto, é construída através de escolhas, relações, categorias e histórias repetidas. Não descobrimos um eu totalmente formado. Nós estabilizamos um.

O zodíaco oferece doze personagens acessíveis. Cada um contém virtudes, defeitos, conflitos e uma estética. Estas personagens são mais fáceis de utilizar socialmente do que dimensões psicométricas abstratas. Sou Touro é uma frase social. Tenho uma pontuação moderadamente elevada em conscienciosidade é um resultado de medição.

As identidades zodiacais permitem pertencer sem organização. Não exigem iniciação, doutrina completa ou disciplina duradoura. Uma pessoa pode acreditar ironicamente, seletivamente ou temporariamente. Esta flexibilidade ajuda a explicar o seu sucesso numa cultura individualista: proporcionam identidade coletiva sem exigir submissão total.

A flexibilidade tem um custo. As pessoas podem exteriorizar a responsabilidade. Sou assim porque sou Carneiro posso transformar uma tendência numa desculpa. As alegações de compatibilidade podem filtrar os relacionamentos antes que estes tenham a oportunidade de se desenvolver. As previsões negativas podem produzir ansiedade e evasão.

Uma ideia performativa deve ser avaliada não só pela sua verdade inicial, mas pelo mundo que ajuda a criar. Mesmo enquanto jogo, o zodíaco distribui expectativas.

Compatibilidade como experiência social não consentida

Depois de uma pessoa aprender o sinal de um potencial parceiro, o comportamento pode ser interpretado através de estereótipos. As ambiguidades tornam-se evidências. A independência é típica de Aquário; o atraso é o caos de Gémeos; reserva torna-se frieza de Capricórnio.

Estes rótulos reduzem a complexidade interpessoal, o que pode ser útil no início. Também podem criar profecias autorrealizáveis. Se alguém espera possessividade, fica na defensiva; o parceiro responde com insegurança; o sistema gera o conflito que mais tarde afirma ter previsto.

A astrologia também pode fornecer uma linguagem relativamente pouco agressiva para a diferença. Pode ser mais fácil dizer que temos ritmos diferentes através de símbolos do que fazer acusações. O mapa torna-se um mediador. Os casais discutem necessidades, limites e estilos.

O efeito pode ser benéfico ou prejudicial independentemente da validade cósmica. A questão ética é se o símbolo abre ou fecha a conversa. Quando tratada como hipótese, pode enriquecer o diálogo. Quando tratado como um veredicto, envenena-o.

Efeitos performativos em organizações e mercados

A astrologia parece privada, mas as classificações simbólicas podem incluir recrutamento, investimento, tomada de decisões políticas e agendamento médico. Em alguns ambientes culturais, os calendários astrológicos influenciam as datas de casamentos, cirurgias, lançamentos de produtos e contratos. Mesmo quando a previsão não tem poder intrínseco, a coordenação coletiva produz efeitos económicos.

Se muitos investidores considerarem um período desfavorável, a liquidez poderá sofrer alterações. Se os pais preferirem

determinadas datas de nascimento, a distribuição dos nascimentos pode sofrer alterações. Se um dia for considerado auspicioso, os hospitais podem ficar sobrecarregados. Um símbolo gera consequências através do comportamento agregado.

Esta é uma forma de realidade social. Uma nota não tem valor biológico, mas as instituições e a crença partilhada tornam-na causal. O zodíaco não atingiu a mesma escala institucional em muitas sociedades ocidentais contemporâneas, mas o mecanismo é semelhante em miniatura.

A conclusão incômoda é que se isto é real é uma questão incompleta para os sistemas simbólicos. Devemos perguntar através de que rede se torna real? Um símbolo pode carecer de causalidade física direta e ainda assim adquirir um poder substancial através da coordenação.

Verdade reflexiva e erro ontológico

Uma verdade reflexiva é uma afirmação que se torna mais precisa porque é acreditada e aplicada. As afirmações zodiacais podem gerar tais verdades. Não devem ser confundidas com a verdade ontológica de uma essência astral.

Se os Leões se tornam mais expressivos porque as pessoas os incentivam a ser expressivos, o Sol não imprimiu essa característica. Uma categoria cultural moldou o comportamento. A causa operativa foi a crença, não a constelação.

A distinção vai além da astrologia. Testes de personalidade, rótulos políticos, perfis algorítmicos e diagnósticos podem produzir efeitos reflexivos. Uma classificação entra no mundo que classifica.

As ciências humanas diferem da física em parte devido a este ciclo. O eletrão não lê o artigo escrito sobre ele. A pessoa faz e muda.

O zodíaco é um laboratório popular de reflexividade. Mostra como uma descrição fracamente fundamentada pode tornar-se uma força através da repetição, da identidade e da expectativa. Esta não é

uma vitória para a astrologia cósmica. É uma vitória para a sociologia da crença.

A responsabilidade do praticante

Se a interpretação puder moldar a pessoa, a responsabilidade do astrólogo aumenta. O praticante não pode pretender apenas transmitir o mapa. Está a selecionar palavras que podem orientar decisões, relações e autocompreensão.

As declarações sobre doença, morte, infertilidade, traição ou desastre podem produzir ansiedade severa. A assessoria financeira pode gerar prejuízos. As previsões sobre um parceiro podem destabilizar as relações. Os clientes vulneráveis podem renunciar à agência.

Uma prática ética evitaria a certeza, estabeleceria os seus limites e encaminharia os problemas médicos, jurídicos ou psicológicos para profissionais qualificados. Trataria os símbolos como perguntas e não como veredictos e recusar-se-ia a transformar possibilidades em frases.

Pode parecer paradoxal exigir ética a uma prática não validada. A falta de validação é precisamente a razão pela qual a ética é importante. Quando o poder epistémico é baixo, mas o poder psicológico pode ser elevado, a cautela deve aumentar.

Capítulo 8. O mercado psicológico do destino

As pessoas não compram predições; compram menos incerteza

A vida humana é uma sequência de decisões tomadas com informação insuficiente. Escolhemos parceiros sem saber o futuro da relação. Escolhemos carreiras dentro de economias que mudam. Esperamos por diagnósticos. Perdemos pessoas sem receber explicação. A mente procura padrões não apenas por fraqueza intelectual, mas porque a incerteza dói.

A astrologia vende uma forma de pedido. Mesmo quando a previsão é vaga, transforma o caos em sequência. Este período tem significado. O conflito pertence a um ciclo. Não está apenas confuso; está a atravessar uma transição. A linguagem reduz a aparente arbitrariedade do sofrimento.

A investigação psicológica relacionou a crença na astrologia com as necessidades de auto-verificação e de coping após eventos de vida negativos [Lillqvist e Lindeman 1998]. A causalidade não é simples. As pessoas ansiosas podem procurar a astrologia, e a astrologia pode acalmar a ansiedade em algumas circunstâncias e amplificá-la noutras. A função, no entanto, é visível. O sistema fornece significado onde as instituições apenas fornecem probabilidade.

A medicina pode dizer que não sabe porque é que uma doença apareceu nesta pessoa em particular. A astrologia pode contar uma história. A história é epistemicamente mais fraca e afetivamente mais satisfatória.

Psicologia sem sala de espera

A terapia é cara, inacessível, culturalmente desconhecida ou estigmatizada para muitas pessoas. A astrologia oferece conversas sobre si mesmo sem diagnóstico e sem clínica. Um cliente pode discutir a família, o medo, a ambição e o amor dentro de uma estrutura que não declare primeiro a pessoa doente.

Um bom astrólogo pode desempenhar funções semelhantes às de um conselheiro: ouvir, reformular, normalizar contradições e abrir perspectivas. O mapa fornece estrutura. Os planetas tornam-se personagens através das quais os conflitos podem ser exteriorizados.

Existem diferenças decisivas. A psicoterapia baseada na evidência possui padrões de treino, ética, supervisão e avaliação, embora implementados de forma imperfeita. A astrologia não possui um sistema uniforme de controlo. O intérprete pode ir além da competência rapidamente e o cliente pode confundir conforto emocional com verdade factual.

A comparação mais útil não é, portanto, astrologia versus ciência, mas astrologia versus outras tecnologias de significado. O que produz a prática? Para quem? Em que condições? Que riscos acarreta? Que alternativas existem?

O narcisismo suave de um universo que fala sobre si

O zodíaco diz ao indivíduo que o universo contém um endereço pessoal. O momento do nascimento não é comum; é uma assinatura cósmica. Isto satisfaz um desejo profundo: que a existência individual não seja acidental.

Os críticos vêem o narcisismo. Alguns estudos relataram associações entre a crença na astrologia, traços específicos de personalidade e desempenho inferior em certas medidas cognitivas, mas tais resultados requerem uma interpretação cuidadosa e não justificam o desprezo pelos crentes [Andersson, Persson, e Kajonius 2022]. As crenças desempenham múltiplas funções e a educação não elimina a necessidade de significado.

O narcisismo zodiacal é muitas vezes gentil. Não significa necessariamente que a pessoa seja superior. Diz que ela é legível. As suas contradições têm um padrão. As suas fraquezas pertencem a uma energia, não a uma falha moral.

Esta indulgência pode apoiar a autoaceitação. Também pode proteger uma pessoa de responsabilidades. Eu tenho essa tendência, portanto devo manejá-la com maturidade. Isto é simplesmente quem eu sou e nada pode mudar é fatalismo.

Fatalismo confortável e o seu preço

O destino reduz o fardo da escolha. Se a relação foi escrita, não é necessário explicar todas as decisões. Se um trânsito difícil rege o período, o fracasso não tem de definir o eu. A externalização pode proteger temporariamente a autoestima.

Também pode prejudicar a agência. Uma pessoa adia a ação até uma data auspiciosa, continua a abusar porque foi declarada a compatibilidade ou recusa uma oportunidade por causa de uma previsão. O sistema torna-se uma tecnologia para delegar responsabilidades.

A distinção entre significado e comando é essencial. Um símbolo pode ajudar a interpretar uma situação sem decidir em nome da pessoa. A prática torna-se perigosa quando converte a incerteza em autoridade.

Nenhum livro responsável sobre o zodíaco pode ignorar a vulnerabilidade. Durante o luto, a doença, a ansiedade ou a crise, a promessa de certeza torna-se mais poderosa. É precisamente neste momento que as reivindicações devem ser formuladas com a maior moderação.

O ritual como tecnologia de transição

Os seres humanos utilizam rituais para passar de um estado para outro. Os aniversários, os casamentos, os funerais e os anos novos não mudam mecanicamente a realidade, mas organizam o tempo psicológico. A astrologia fornece rituais para transições menos visíveis: retornos, ciclos, limiares, períodos de reconsideração e finais simbólicos.

Um ritual pode ter efeitos mesmo quando a sua mitologia não é literalmente verdadeira. Reservar tempo para a reflexão pode ajudar. Escrever intenções, discutir conflitos e marcar uma conclusão pode alterar o comportamento.

Uma astrologia reformada poderia reconhecer isso. Em vez de dizer que o planeta obriga, poderíamos dizer que o ciclo oferece um calendário convencional para a reflexão. A sua utilidade viria do ritmo e da atenção.

O crítico pode responder que o mesmo trabalho pode ser feito sem astrologia. Isso está correto. As pessoas, contudo, não vivem apenas através de instrumentos ótimos. Vivem através de símbolos, estéticas e comunidades herdadas. A questão realista é como tais símbolos podem ser utilizados com menos falsidades e menos danos.

Por que razão a modernidade não matou o zodíaco

A modernidade eliminou muitas explicações tradicionais, mas criou novas formas de incerteza. A mobilidade social, os mercados de trabalho flexíveis, o individualismo e o enfraquecimento das comunidades aumentaram a liberdade, ao mesmo tempo que aumentaram o fardo da autodefinição. A pessoa moderna deve construir identidade, carreira, relacionamento e significado.

O zodíaco oferece um kit de identidade barato. É antigo o suficiente para parecer profundo e flexível o suficiente para ser personalizado. Não exige obediência total. Pode ser consumido em fragmentos através de memes, aplicações, conversas e consultas.

A ciência não compete diretamente com esta função. Um artigo que não relata qualquer correlação entre signo e personalidade não oferece qualquer ritual para uma rutura. Uma distribuição estatística não diz a uma pessoa como viver com a ambivalência.

Por esta razão, a verificação dos factos por si só terá efeitos limitados. As pessoas raramente abandonam uma tecnologia de significado até que outra tecnologia satisfaça a necessidade de forma mais honesta. O ceticismo que destrói sem compreender deixa o mercado aberto à próxima certeza.

Capítulo 9. A Inteligência Artificial reinventará a astrologia sem planetas

O horóscopo que realmente o conhece

O horóscopo tradicional contém poucos dados: data, hora e local de nascimento. A partir deles produz uma narrativa rica. A Inteligência Artificial pode ter acesso a mensagens, pesquisas, locais, compras, relacionamentos, padrões de sono e históricos de decisões. Pode gerar uma narrativa muito mais individualizada.

O futuro não abolirá a astrologia. Pode absorver a sua função numa indústria de previsão pessoal. A aplicação não dirá que Mercúrio retrógrado atrapalha a comunicação. Observará que o utilizador responde impulsivamente à noite, que determinadas conversas destabilizam o humor e que o conflito se torna mais provável após um sono insatisfatório.

A mudança parece radical: dos símbolos aos dados. A função psicológica mantém-se semelhante. O sistema oferece identidade, previsão e recomendação. Diz quem é, o que é provável que aconteça e o que deve fazer.

A astrologia foi criticada porque sabia muito pouco. O seu sucessor pode tornar-se perigoso porque sabe demasiado.

Perfilagem algorítmica como zodíaco privado

Os modelos de recomendação dividem as pessoas em tipos latentes. As categorias não transportam nomes mitológicos, mas organizam a experiência. Um utilizador é colocado dentro de segmentos de consumo, risco, persuasão ou suscetibilidade política. As previsões influenciam o que o utilizador vê, e o que o utilizador vê modifica o comportamento.

Este é o ciclo reflexivo do zodíaco amplificado pela infraestrutura. O sistema prevê que irá preferir determinado conteúdo, exibe-o e reforça a preferência. A classificação produz a evidência que parece confirmá-la.

A astrologia tradicional é transparente na sua simplicidade. Uma pessoa sabe que a classificação vem dos dados de nascimento. Um modelo algorítmico pode utilizar milhares de variáveis inacessíveis. O utilizador pode não ter meios práticos de contestar o perfil.

A sociedade poderia, assim, passar da superstição ingênua à astrologia industrial. Os planetas são substituídos por correlações, o astrólogo por uma plataforma e o mapa natal por um vetor comportamental.

O efeito Barnum em resolução microscópica

Os modelos de linguagem podem gerar descrições suficientemente gerais para explorar o efeito Barnum, ao mesmo tempo que integram detalhes pessoais genuínos. A combinação será extraordinariamente persuasiva. Um sistema pode citar um acontecimento verdadeiro e anexar uma interpretação especulativa. A precisão local transfere credibilidade para toda a narrativa.

Um assistente de IA poderia dizer: Adiou três decisões semelhantes durante os últimos meses, o que sugere que está a entrar num ciclo de evitação. A primeira cláusula é observável. A segunda é a interpretação. O acesso aos dados pode ser confundido com o acesso ao significado.

O astrólogo tradicional pede confiança nos símbolos. O algoritmo pede confiança na opacidade técnica. Ambos podem produzir autoridade sem oferecer uma verificação significativa.

As lições epistémicas da astrologia são, portanto, urgentes para a IA. A previsão, a explicação e a intervenção devem ser separadas. Um modelo pode prever o comportamento sem compreender a sua causa. Pode gerar uma explicação plausível e falsa. A sua

recomendação pode alterar o resultado que afirma meramente prever.

Destino probabilístico e discriminação

A astrologia pode discriminar informalmente: um candidato é rejeitado por causa de um signo, um parceiro por uma suposta incompatibilidade. Os algoritmos podem fazer o mesmo à escala institucional. As pontuações de risco influenciam o crédito, os seguros, o emprego, o policiamento e a vigilância.

Uma previsão estatística não é destino, mas pode tornar-se destino quando uma instituição a trata como um veredicto. Uma pessoa classificada como de alto risco recebe menos oportunidades, o que pode piorar o percurso da pessoa. O modelo confirma-se pela exclusão.

A astrologia habituou as pessoas à ideia de que um perfil derivado do nascimento pode falar sobre o futuro. A IA pode reintroduzir a ideia numa linguagem respeitável. A data de nascimento é substituída por centenas de variáveis, mas o erro central mantém-se: confundir uma probabilidade de grupo com uma identidade individual.

Uma sociedade madura deve defender o direito de se desviar das previsões. Caso contrário, construirá um zodíaco suficientemente preciso para se tornar opressivo.

A astrologia como aviso epistémico para a IA

A história do zodíaco oferece quatro avisos. A complexidade pode criar uma impressão de profundidade sem poder preditivo. A personalização aumenta a aceitação. O utilizador completa o significado e atribui a descoberta ao sistema. A previsão pode alterar o que prevê.

Todos os quatro se aplicam a modelos generativos. Uma resposta longa pode parecer mais verdadeira. A referência a dados pessoais pode criar autoridade. O utilizador resolve a ambiguidade. As

recomendações alteram o comportamento e, portanto, os dados futuros.

A IA difere num aspecto importante: pode, pelo menos em princípio, ser medida, auditada e comparada. O erro, a calibração, a discriminação e o desempenho do grupo podem ser avaliados. No entanto, a cultura do produto pode preferir a satisfação à verdade. Um assistente que diz o que o utilizador considera profundo pode ser mais competitivo do que aquele que afirma incerteza.

O zodíaco demonstra quão bem uma explicação vende quando faz do ouvinte o protagonista. A IA pode fabricar um novo a cada segundo.

Um direito a um futuro indeterminado

A lição mais importante pode ser a ética. Os seres humanos não devem ser reduzidos a mapas, sejam mapas astrais ou mapas de dados.

A previsão pode melhorar a medicina e a prevenção. Quando invade a identidade, no entanto, deve ser restringido. Uma pessoa necessita de espaço para a surpresa, a mudança, a recusa e a contradição. Um modelo que sabe muito sobre quem alguém foi pode impedir quem essa pessoa se poderia tornar.

A astrologia tradicional oferecia um destino poético suficientemente vago para ser negociado. A astrologia algorítmica pode oferecer destinos probabilísticos geridos por instituições. É menos místico e potencialmente mais perigoso.

Em vez de apenas nos rirmos das pessoas que procuram significado nas estrelas, deveríamos notar a rapidez com que aceitamos o significado calculado pelos servidores.

Capítulo 10. Como o zodíaco poderia tornar-se ciência

A condição brutal: deve aceitar o seu próprio desaparecimento

Uma doutrina torna-se científica não por tomar de empréstimo a linguagem da física, mas por permitir que os resultados a reorganizem. Se a astrologia entrar na investigação séria, terá de aceitar que o objeto final poderá já não se assemelhar à astrologia.

Os signos podem desaparecer. As casas não podem acrescentar qualquer informação. Os planetas podem ser substituídos por fotoperíodo, clima, infecção e calendários institucionais. Os arquétipos podem permanecer apenas como ferramentas projetivas. Do templo, talvez apenas sobreviva uma fundação.

Isto não seria uma derrota completa. A alquimia não sobreviveu como doutrina, mas algumas das suas questões e práticas foram transformadas. Uma protociência é resgatada quando renuncia ao direito de permanecer correta na sua forma original.

Primeira reforma: desmontar a teoria

O programa de investigação deve separar as reivindicações. A astrologia não deve ser testada como um bloco único. Devem ser testados modelos precisos: signo solar e personalidade; configurações e resultados natais; efeitos sazonais; influências geomagnéticas; benefícios consultivos; autoestereotipagem; e consequências performativas.

Cada modelo requer variáveis, previsões e critérios de falha. Escolas distintas devem ser tratadas separadamente. Uma previsão falhada num sistema não pode ser recuperada por regras importadas de outro depois de o resultado ser conhecido.

Os astrólogos devem participar na elaboração de testes para que a prática não seja caricaturada. Os metodologistas independentes devem controlar a análise. Os dados e o código devem ser públicos e sujeitos à proteção da privacidade. Os resultados negativos devem ser publicados intencionalmente.

A colaboração seria tensa. Os astrólogos temeriam que uma prática de vida tivesse sido reduzida a variáveis. Os investigadores esperariam que os critérios mudassem. É exatamente por isso que o protocolo deve ser definido com antecedência.

Segunda reforma: predições quantitativas e comparações justas

Não basta dizer que uma pessoa tem tendência para a transformação. As previsões devem ser codificadas. Se o objeto for personalidade, são escolhidas dimensões e limites validados. Se o objeto for um evento, são definidos o evento, a janela temporal e a taxa básica.

O modelo astrológico deve ser comparado não só com o acaso, mas também com alternativas. Um modelo demográfico simples pode ter um melhor desempenho. O mês de nascimento pode acrescentar pouco para além da idade, sexo, local e estatuto socioeconómico. Um texto de Barnum pode gerar a mesma satisfação que uma leitura genuína.

Uma teoria pode vencer o acaso e, ainda assim, ser inútil se um modelo trivial a vencer. O padrão não é se existe algo, mas sim que informações exclusivas o sistema contribui.

O desempenho deve ser avaliado com base em dados não utilizados para construir as regras. A complexidade deve ser penalizada. Um mapa com dezenas de fatores ajustáveis não pode ser ingenuamente comparado com uma linha de base de variável única.

Terceira reforma: hemisférios, latitudes e períodos históricos

Se o zodíaco captar efeitos cósmicos universais, as suas previsões deverão manter-se estáveis entre regiões. Se captar a sazonalidade, os efeitos deverão variar com o hemisfério e a latitude. Se captar a cultura, deverão depender do conhecimento dos estereótipos zodiacais.

Estas diferenças criam experiências fatoriais poderosas. Os investigadores podem comparar pessoas com a mesma data de calendário em hemisférios opostos, pessoas nascidas sob fotoperíodos comparáveis em meses diferentes e grupos com diferentes níveis de exposição astrológica.

As coortes históricas oferecem testes adicionais. Se um efeito enfraquecer com iluminação artificial, vacinação, controlo climático ou mudança nutricional, um mecanismo sazonal torna-se plausível. Se um aparente efeito de personalidade surgir apenas após a circulação em massa de horóscopos, a autoatribuição cultural ganha credibilidade.

Uma teoria não deve apenas prever onde aparece. Deve explicar onde e por que razão desaparece.

Quarta reforma: medir a conversa

A consulta astrológica deve ser estudada como uma intervenção. Os participantes podem receber uma leitura baseada no seu mapa genuíno, uma leitura baseada num mapa incompatível, uma conversa de aconselhamento não astrológico, um texto de Barnum superficialmente personalizado ou nenhuma intervenção. Os investigadores podem medir a satisfação, a clareza, a ansiedade, a agência e as decisões posteriores.

Se o mapa genuíno não superar o mapa falso, a informação natal não será suportada. Se ambas as conversas personalizadas superarem o controlo, o ritual ou a relação poderão surtir efeito. Se

o aconselhamento qualificado produz resultados semelhantes, o valor reside no trabalho interpessoal e não no cálculo celestial.

Tal resultado não deve ser ocultado. Isto permitiria que a prática se redefinisse honestamente. O astrólogo poderia tornar-se um facilitador narrativo operando sob limites explícitos e padrões éticos.

Os resultados negativos também devem ser medidos: fatalismo, dependência, ansiedade, atraso no tratamento e decisões arriscadas. Uma intervenção não é benéfica apenas porque as pessoas se sentem imediatamente compreendidas.

Cronobiografia do desenvolvimento como possível sucessora

Se o programa de investigação identificar efeitos robustos do momento do nascimento, formaria uma nova ciência em vez de confirmar automaticamente o zodíaco. A cronobiografia do desenvolvimento modelaria a trajetória temporal das exposições.

A sua unidade de análise não seria o signo, mas sim a janela de desenvolvimento. As variáveis incluiriam a luz, a temperatura, a infecção, a poluição, a nutrição, o stress materno e os calendários sociais. Os modelos seriam probabilísticos, geograficamente sensíveis e historicamente locais.

Tal disciplina poderia gerar um perfil temporal individual, mas teria de resistir a transformá-lo num destino. Os efeitos populacionais não descrevem completamente a pessoa. As previsões seriam calibradas e a incerteza tornada explícita.

O zodíaco poderia então ser reconhecido como uma antecipação simbólica da ideia de que o momento do nascimento contém informação. Estaria errado no mecanismo e na taxonomia sem ser totalmente vazio na sua intuição de que a entrada no mundo ocorre dentro de um ambiente temporal estruturado.

O que contaria como sucesso

Um sucesso mínimo seria a identificação de efeitos sazonais reprodutíveis com mecanismos plausíveis e variação geográfica explicável. Isso não validaria a astrologia tradicional.

Um maior sucesso ocorreria se variáveis astrológicas específicas adicionassem informações preditivas para além das medições ambientais diretas em conjuntos de dados ocultos e em replicações independentes. Isto estabeleceria um fenómeno que requer explicação.

O sucesso da astrologia natal exigiria que os astrólogos, utilizando regras declaradas, combinassem mapas com perfis ou resultados melhores do que alternativas com uma magnitude praticamente significativa. As evidências existentes não suportam tal desempenho.

Um sucesso para a astrologia consultiva seria a demonstração de benefícios comparáveis às intervenções reflexivas sem danos significativos. Isto validaria um ritual ou prática de aconselhamento, e não a sua cosmologia.

O que contaria como fracasso

O insucesso não é um estudo negativo. É a convergência de replicações bem concebidas. Se os mapas não predizem, os astrólogos não concordam, as leituras falsas são igualmente convincentes e os efeitos da data de nascimento são explicados pela estação e pelas instituições, a astrologia cósmica deve ser abandonada.

Uma tradição pode continuar como arte após o fracasso científico, mas não pode reter a autoridade factual. A poesia não tem de se tornar um laboratório. Só se torna perigoso quando prescreve tratamentos, investimentos, parceiros ou destinos.

O teste de maturidade não é a sobrevivência a qualquer custo. É a capacidade de perder sem mentir.

A defesa final

A defesa mais forte do zodíaco é que ele manteve viva a questão de saber se o momento do nascimento é importante, ofereceu uma taxonomia popular das diferenças humanas e funcionou como uma tecnologia de significado. Os efeitos sazonais e sociais mostram que a hora do nascimento pode conter informação. A psicologia mostra que os símbolos podem modificar a identidade.

A acusação mais forte é igualmente clara. A astrologia tradicional não demonstrou que doze signos e configurações planetárias predizem de forma robusta a personalidade ou o destino. A sua complexidade e liberdade interpretativa criam uma impressão de precisão. Os mecanismos propostos permanecem especulativos.

O veredicto não é um empate artificial. As provas contra as afirmações preditivas mais fortes são substancialmente mais fortes. A abertura intelectual não significa atribuir probabilidades iguais a todas as hipóteses. Significa recusar destruir questões válidas juntamente com a teoria que as formulou erradamente.

O zodíaco só pode tornar-se ciência através de um ato de sacrifício: deve renunciar ao direito de permanecer como zodíaco.

Epílogo. O céu pode estar silencioso, mas o zodíaco pode continuar a falar

Talvez as estrelas não tenham nada de pessoal para nos contar. Talvez o universo não tenha escrito nenhuma biografia no momento em que respira pela primeira vez. Talvez os planetas sejam indiferentes e o mapa natal seja uma máquina cultural construída a partir da coincidência, da memória, da interpretação e da necessidade.

Mesmo assim, o zodíaco não desaparece. Continua a falar através das pessoas que o utilizam, das identidades que oferece e das decisões que influencia. Uma crença não requer causalidade cósmica para adquirir causalidade social.

A ciência tem razão em exigir evidências. Sem esta exigência, qualquer história pode tornar-se autoridade. A ciência estaria errada, contudo, se presumisse que, uma vez rejeitada a previsão, nada resta a ser compreendido. A questão de saber porque é que os seres humanos querem que o tempo tenha uma forma permanece. A relação entre estação e desenvolvimento mantém-se. O poder dos rótulos mantém-se. A fome de sentido permanece.

O crente deve aceitar que a experiência pessoal não demonstra um mecanismo. O céptico deve aceitar que uma explicação falsa pode organizar necessidades reais. O astrólogo deve aceitar que o talento do praticante pode ser psicológico e não planetário. O investigador deve aceitar que os instrumentos precisos podem ser existencialmente pobres.

A posição madura não é um ponto médio confortável entre dois campos. É uma assimetria. A astrologia preditiva tem o ónus da prova de que não valeu a pena. As funções psicológicas e culturais

são reais, mas não podem validar a cosmologia. Os efeitos sazonais são plausíveis e por vezes observados, mas não reconstroem os doze signos.

O zodíaco merece um julgamento justo porque falso não é um veredicto único que possa ser aplicado sem distinções a um objeto que é simultaneamente teoria, calendário, mito, ritual, indústria e identidade. É falso em muitas afirmações sobre causalidade e previsão. É certo que os seres humanos constroem vidas com símbolos. Pode preservar um traço degradado de regularidades temporais. E pode tornar-se causalmente consequencial através da crença.

Este não é o resgate que a astrologia tradicional deseja. Pode ser o único resgate que pode receber sem pedir que a verdade minta.

As estrelas podem não escrever o nosso destino. Mas as formas como aprendemos a lê-los já escreveram parte de nós.

Apêndice metodológico. Um protocolo que poderia salvar ou enterrar o zodíaco

Objetivo

O programa proposto foi concebido para separar quatro possíveis fontes de efeito: especificamente a informação astrológica, a sazonalidade biológica, o ambiente social e a influência performativa da crença. Nenhuma experiência pode conseguir isso. É necessário um conjunto coordenado de estudos pré-registrados e replicados entre regiões.

Estudo A: predição da personalidade

Uma grande amostra deve ser recrutada em ambos os hemisférios e em latitudes múltiplas. A hora do nascimento deve ser obtida nos registos médicos, sempre que possível. Os participantes devem preencher instrumentos de personalidade validados juntamente com medidas comportamentais que não dependam exclusivamente do auto-relato.

Os astrólogos de escolas distintas devem publicar as suas regras antes de aceder aos resultados. Devem produzir previsões quantitativas e perfis classificados. O desempenho deve ser avaliado num conjunto de testes oculto, e a concordância entre os astrólogos também deve ser medida.

O modelo astrológico completo deve ser comparado com o acaso, apenas o signo solar, o mês de nascimento, as variáveis sazonais diretas e os modelos demomapas. A complexidade deve ser penalizada. O resultado relevante não é apenas a significância estatística, mas a previsão incremental fora da amostra.

Estudo B: sazonalidade do desenvolvimento

As coortes devem incluir informação sobre a gravidez, fotoperíodo, temperatura, poluição, infecção, nutrição, stress materno e posição socioeconómica. As exposições devem ser modeladas através das janelas pré-natais, em vez de serem representadas apenas pelo mês de nascimento.

Os investigadores devem testar se as variáveis zodiacais acrescentam informações após a inclusão de medições ambientais diretas. Os hemisférios e as latitudes devem ser comparados. Uma hipótese sazonal prevê reversões ou variações geográficas; uma hipótese zodiacal universal prevê a estabilidade.

As mudanças históricas e tecnológicas devem ser utilizadas como experiências naturais. A iluminação artificial, a vacinação, a suplementação nutricional, o controlo climático e as alterações nas regras de ingresso na escola podem ajudar a identificar quais os efeitos que são biológicos, institucionais ou culturais.

Estudo C: o efeito da consulta

Os participantes devem ser aleatoriamente designados para uma leitura baseada no seu mapa genuíno, uma leitura baseada num mapa incompatível, um texto de Barnum superficialmente personalizado, uma conversa de aconselhamento sem astrologia ou uma condição de controlo.

Os investigadores devem medir a capacidade do participante para identificar a leitura genuína, a satisfação imediata, a clareza percebida, a agência, a ansiedade, a qualidade da decisão e os resultados ao fim de um e seis meses. Os avaliadores devem permanecer cegos às condições e os efeitos adversos devem ser registados.

Se o mapa genuíno não superar o mapa falso, a informação natal não será suportada. Se todas as conversas personalizadas ajudarem, o mecanismo é provavelmente relacional ou projetivo. Se o aconselhamento funcionar de forma semelhante, o valor será

interpessoal e não astrológico. Se surgir algum dano, são necessárias regras éticas mais rigorosas.

Estudo D: performatividade

Deverão ser recrutados participantes com diferentes níveis de conhecimento astrológico. Alguns receberiam descrições corretamente associadas aos seus signos, outros descrições invertidas e um terceiro grupo descrições neutras. As mudanças na autoavaliação e no comportamento seriam acompanhadas ao longo do tempo.

O design deve ser ético e incluir interrogatório. O seu objetivo é medir o quão fortemente um rótulo pode alterar o autoconceito. Um efeito demonstrado estabeleceria a causalidade social das categorias zodiacais, e não a influência planetária.

Um design mais forte poderia comparar os participantes de culturas com alta e baixa exposição astrológica. Se uma relação sinal-traço cresce com a familiaridade, a aprendizagem cultural está implicada. Se o mesmo padrão aparecer entre participantes totalmente não familiarizados com a taxonomia, um efeito independente torna-se mais plausível.

Governança da investigação

O consórcio deverá incluir astrólogos, psicólogos, epidemiologistas, estatísticos, historiadores, especialistas em ética e representantes dos participantes. As análises devem ser pré-registadas. Os dados devem ser anonimizados. O código e as decisões analíticas devem ser públicas. Os resultados negativos devem ser publicados.

Nenhum grupo deveria controlar sozinho a interpretação. Os astrólogos protegem a fidelidade à prática real. Os metodologistas protegem os critérios de avaliação. A revisão ética protege os participantes de previsões prejudiciais e do uso indevido de dados confidenciais de nascimento.

O programa deve incluir colaboração contraditória. Antes da recolha de dados, os apoiantes e os críticos devem declarar conjuntamente quais os resultados que esperam e quais os resultados que mudariam a sua confiança. O desacordo deve ser convertido em previsões divergentes, em vez de se manter ao nível da retórica.

Uma matriz de veredicto

Resultado observado	Interpretação defensável
Os mapas genuínos predizem para além das alternativas em replicações independentes	Há informações específicas que requerem explicação
O momento do nascimento prevê, mas o efeito segue a estação e a latitude	Efeito cronobiológico ou ecológico, não validação direta dos signos
As leituras genuínas e falsas são avaliadas de forma semelhante	Efeito Barnum, relacional ou projetivo
Traços reivindicados aparecem principalmente entre pessoas que conhecem astrologia	Autoestereotipagem e performatividade cultural
Nenhum modelo supera alternativas mais simples	Alegações preditivas fortes devem ser abandonadas

Um bom protocolo não garante consenso. Garante que o desacordo contínuo custará mais do que uma impressão.

Bibliografia selecionada

- Andersson, I., Persson, J., and Kajonius, P. J. (2022). Até as estrelas pensam que sou superior: personalidade, inteligência e crença na astrologia. *Personality and Individual Differences*, 187, 111389. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111389>
- Boland, M. R., Shahn, Z., Madigan, D., Hripcsak, G., and Tatonetti, N. P. (2015). O mês de nascimento afeta o risco de doença ao longo da vida: um método em todo o fenoma. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 22(5), 1042-1053. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv046>
- Cajochen, C., Altanay-Ekici, S., Munch, M., Frey, S., Knoblauch, V., and Wirz-Justice, A. (2013). Evidência de que o ciclo lunar influencia o sono humano. *Current Biology*, 23(15), 1485-1488. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.06.029>
- Carlson, S. (1985). Um teste duplo-cego da astrologia. *Nature*, 318, 419-425. <https://doi.org/10.1038/318419a0>
- Chico, E., and Lorenzo-Seva, U. (2006). Inventário de Crença na Astrologia: desenvolvimento e validação. *Psychological Reports*, 99(3), 851-863. <https://doi.org/10.2466/PRO.99.3.851-863>
- Chotai, J., and Adolfsson, R. (2002). Evidência convergente sugere que a renovação dos neurotransmissores monoaminérgicos em adultos humanos está associada à estação do nascimento. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 252, 130-134. <https://doi.org/10.1007/s00406-002-0372-7>
- Ciarleglio, C. M., Axley, J. C., Strauss, B. R., Gamble, K. L., and McMahon, D. G. (2011). O fotoperíodo perinatal imprime o relógio circadiano. *Nature Neuroscience*, 14, 25-27. <https://doi.org/10.1038/nn.2699>
- Cordi, M., Ackermann, S., Bes, F. W., Hartmann, F., Konrad, B. N., Genzel, L., Pawlowski, M., Steiger, A., Schulz, H., Rasch, B., and Dresler, M. (2014). Efeitos do ciclo lunar no sono e o problema da gaveta de arquivos. *Current Biology*, 24(12), R549-R550. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.05.017>
- Forer, B. R. (1949). A falácia da validação pessoal: uma demonstração em sala de aula da credulidade. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 44(1), 118-123. <https://doi.org/10.1037/h0059240>
- Haba-Rubio, J., Marques-Vidal, P., Tobback, N., Andries, D., Preisig, M., Vollenweider, P., Waeber, G., and Heinzer, R. (2015). Dorme mal? Não culpe a Lua! Um estudo de base populacional. *Sleep Medicine*, 16(11), 1321-1326. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2015.08.002>

- Hartmann, P., Reuter, M., and Nyborg, H. (2006). A relação entre data de nascimento e diferenças individuais em personalidade e inteligência geral: um estudo em larga escala. *Personality and Individual Differences*, 40(7), 1349-1362. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.11.017>
- He, P. et al. (2025). Potencial influência da atividade geomagnética na pressão arterial em adultos de meia-idade e idosos. *Communications Medicine*. <https://doi.org/10.1038/s43856-025-00822-w>
- Lee, H. et al. (2021). A personalidade está ligada à estação do nascimento? *PLoS ONE*, 16(6), e0253815. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253815>
- Lillqvist, O., and Lindeman, M. (1998). A crença na astrologia como estratégia de autoverificação e enfrentamento de acontecimentos de vida negativos. *European Psychologist*, 3(3), 202-208.
- Mattoni, M., Ahn, S., Frohlich, C., Frohlich, F., and others (2020). Explorando a relação entre atividade geomagnética e variabilidade da frequência cardíaca humana. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-67175-3>
- Steyn, R. (2011). Signos astrológicos e diferenças de personalidade. *Journal of Psychology in Africa*, 21(3), 493-494. <https://doi.org/10.1080/14330237.2011.10820488>
- Vaiserman, A. (2021). Fenómeno da estação de nascimento em saúde e longevidade: evidência epidemiológica e considerações mecanicistas. *Journal of Developmental Origins of Health and Disease*, 12(6), 849-858. <https://doi.org/10.1017/S2040174420001221>
- Wunder, E. (2003). Autoatribuição, traços dos signos solares e o alegado papel da favorabilidade como variável moderadora: efeito de longo prazo ou artefacto? *Personality and Individual Differences*, 35(8), 1783-1789. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(03\)00002-3](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00002-3)
- Zhang, Y. et al. (2019). Mês de nascimento, estação de nascimento e mortalidade geral e cardiovascular em mulheres dos EUA: estudo de coorte prospetivo. *BMJ*, 367, l6058. <https://doi.org/10.1136/bmj.l6058>